

UD 7

3º ESO

ECUACIONES DE 1.º Y 2.º GRADO

$$ax+b=0$$

$$ax^2+bx+c=0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

Resolución · Fórmula cuadrática · Discriminante · Problemas

Ecuaciones 1.er grado

Ecuaciones 2.º grado

Discriminante

Problemas

El enigma de Diofanto (250 d.C.)

Su epitafio era una ecuación:

Pasó $\frac{1}{6}$ de su vida en la infancia,
 $\frac{1}{12}$ en la adolescencia y
 $\frac{1}{7}$ como soltero hasta casarse.
5 años después nació su hijo,
que vivió la mitad que su padre.
Diofanto lo sobrevivió 4 años.

¿Cuántos años vivió Diofanto?

La ecuación

$$\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x$$

$$\text{mcm}(6,12,7,2)=84$$

$$14x+7x+12x+5 \cdot 84+42x+4 \cdot 84=84x$$

$$75x+756=84x$$

$$9x=756 \rightarrow x=84$$



Diofanto vivió 84 años → ¡Este problema de su epitafio es una ecuación de 1.er grado!

Robert Recorde inventó el signo = en 1557 · Viète usó letras como incógnitas en 1591

Igualdad con incógnita

✓ IDENTIDAD

Es cierta para CUALQUIER valor de x

$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

Se cumple para $x=0$, $x=5$, $x=-3$...

→ No se resuelve, se demuestra

? ECUACIÓN

Solo cierta para ciertos valores de x

$$3x + 5 = 14$$

Solo se cumple para $x=3$

→ Hay que RESOLVER para hallar x

🔍 ELEMENTOS de una ecuación: $3x^2 - 5x + 7 = x + 2$

PRIMER MIEMBRO

$$3x^2 - 5x + 7$$

SEGUNDO MIEMBRO

$$x + 2$$

INCÓGNITA

x (desconocida)

GRADO

2 (mayor exponente)

Resolver = hallar los valores que hacen verdadera la igualdad. Solución = raíz de la ecuación.

Despejar la x: dejarla sola

TRANSPONER TÉRMINOS

Al cambiar de lado:

+ pasa a **-** | **-** pasa a **+**

× pasa a **÷** | **÷** pasa a **×**

Ej: $3x+5=14 \rightarrow 3x=14-5 \rightarrow 3x=9 \rightarrow x=9/3 \rightarrow x=3$



Resuelve: $5x+2 = 2x+11$

1

Paso las x a la izquierda

$$5x-2x = 11-2$$

2

Simplifica

$$3x = 9$$

3

Despejo la x

$$x = 9/3 = 3$$



CASOS ESPECIALES

ECUACIÓN IMPOSIBLE

$0=5$ (sin solución)

ECUACIÓN INDETERMINADA

$0=0$ (infinitas soluciones)

NORMAL

$x = \text{número concreto}$

Eliminar fracciones con el mcm

Método: calcular el mcm de todos los denominadores y multiplicar toda la ecuación por él



Resuelve: $\frac{x}{2} - 1 = \frac{x}{3} + 2$

1 Identificar denominadores: 2 y 3 $\rightarrow$ mcm(2,3) = 6

Multiplicar TODO por 6:

2 $6 \cdot (x/2) - 6 \cdot 1 = 6 \cdot (x/3) + 6 \cdot 2$
 $\rightarrow 3x - 6 = 2x + 12$

3 Transponer:
 $3x - 2x = 12 + 6 \rightarrow x = 18$

4 Verifica: $18/(2-1)=8$ | $18/3+2=8$ ✓

Más: $x/2+x/3=5 \rightarrow$ mcm=6 $\rightarrow 3x+2x=30 \rightarrow 5x=30 \rightarrow x=6$ | $(2x-1)/3=(x+2)/2 \rightarrow$ mcm=6 $\rightarrow 2(2x-1)=3(x+2) \rightarrow 4x-2=3x+6 \rightarrow x=8$

Sin la fórmula: los 3 tipos

TIPO 1: $ax^2 = 0$

$b=0$ y $c=0 \rightarrow x=0$ (única solución)

$$x^2=0 \rightarrow x=0$$

$$3x^2=0 \rightarrow x=0$$

TIPO 2: $ax^2+c = 0$

$$b=0 \rightarrow x^2=-c/a \rightarrow x=\pm\sqrt{-c/a}$$

$$x^2-9=0 \rightarrow x=\pm 3$$

$$4x^2=36 \rightarrow x=\pm 3$$

$$x^2+4=0 \rightarrow \text{sin sol.}$$

TIPO 3: $ax^2+bx = 0$

$$c=0 \rightarrow x(ax+b)=0 \rightarrow x=0 \text{ ó } x=-b/a$$

$$x^2-5x=0 \rightarrow x(x-5)=0 \rightarrow x=0 \text{ ó } 5$$

$$3x^2+6x=0 \rightarrow 3x(x+2)=0 \rightarrow x=0 \text{ ó } -2$$



¿No aparece el término de grado 2? No es de 2.º grado. ¿No aparece b ni c? Tipo I o II. ¿No aparece c? Tipo III.

La fórmula que lo resuelve todo

Para $ax^2+bx+c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad x_1 \text{ con } + \text{ / } x_2 \text{ con } -$$

 Ejemplo: $x^2-5x+6 = 0 \rightarrow a=1, b=-5, c=6$

1 Discriminante: $\Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4 \cdot 1 \cdot 6=25-24=1$

2 $x_1=(5+\sqrt{1})/2=6/2=3$

3 $x_2=(5-\sqrt{1})/2=4/2=2$

4 Verifica: $(3)^2-5 \cdot 3+6=9-15+6=0 \checkmark \quad | \quad (2)^2-5 \cdot 2+6=4-10+6=0 \checkmark$



Soluciones: $x_1=3$ y $x_2=2$

También: $(x-3)(x-2)=0 \rightarrow$ misma solución por factorización

La clave antes de resolver

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

El discriminante dice cuántas soluciones reales tiene la ecuación ANTES de calcularlas

$$\Delta > 0$$

DOS soluciones reales

Diferentes

$$x_1 \neq x_2$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\Delta = 1 > 0 \rightarrow x=2 \text{ y } x=3$$

$$\Delta = 0$$

Raíz DOBLE

Una sola solución

$$x_1 = x_2 = -b/2a$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$\Delta = 0 \rightarrow x=2 \text{ (doble)}$$

$$\Delta < 0$$

SIN solución real

No existen raíces negativas
en los reales

$$x^2 + x + 1 = 0$$

$$\Delta = -3 < 0 \rightarrow \text{no hay}$$



Calcula SIEMPRE Δ antes de aplicar la fórmula: si $\Delta < 0$ ya sabes que no hay solución y ahorras trabajo



RETO RÁPIDO — Ecuaciones

A Resuelve: $5x+2 = 2x+11$

x=3

x=4

x=2

x=13/3

💡 $5x-2x=11-2 \rightarrow 3x=9 \rightarrow x=3$

B ¿Cuántas soluciones tiene $x^2-4x+4=0$?

Ninguna

Una (doble)

Dos distintas

Infinitas

💡 $\Delta=(-4)^2-4\cdot1\cdot4=0 \rightarrow$ raíz doble

C $x^2-7x=0 \rightarrow$ soluciones:

x=0 y x=7

x=7

x=-7

x=0

💡 $x(x-7)=0 \rightarrow x=0$ ó $x=7$

D Discriminante de $x^2+3x+5=0$:

-11

11

-29

29

💡 $\Delta=9-20=-11<0 \rightarrow$ sin sol.

Factorizadas y bicuadradas

ECUACIONES FACTORIZADAS

$$A \cdot B = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ ó } B = 0$$

$$(x-3)(x+2)=0$$

$$x=3 \text{ ó } x=-2$$

$$(2x-1)(x+4)=0$$

$$x=1/2 \text{ ó } x=-4$$

$$x(x-5)=0$$

$$x=0 \text{ ó } x=5$$

ECUACIONES BICUADRADAS

$$ax^4+bx^2+c=0 \rightarrow t=x^2 \rightarrow at^2+bt+c=0$$

Ejemplo: $x^4-5x^2+4=0$

1

$$t=x^2 \rightarrow t^2-5t+4=0$$

2

$$\Delta=25-16=9>0$$

$$t=(5\pm3)/2 \rightarrow t_1=4, t_2=1$$

3

$$x^2=4 \rightarrow x=\pm 2$$

$$x^2=1 \rightarrow x=\pm 1$$

⚠ En bicuadradas: si $t<0 \rightarrow x^2=t$ negativo $\rightarrow$ sin solución real para esa t . Solo se aceptan $t\geq 0$.



DETECTA EL ERROR

ERROR 1

✗ $x^2-9=0 \rightarrow x=3$
(olvida la solución negativa)



$x^2=9 \rightarrow \sqrt{9} = \pm 3$
¡Hay DOS soluciones: $x=3$ y $x=-3$!
Siempre $\pm \sqrt{}$ en ecuaciones incompletas tipo II

⚠ $ax^2+c=0 \rightarrow$
 $x=\pm\sqrt{-c/a} \rightarrow$
SIEMPRE $\pm$

ERROR 2

✗ $2x^2+3x=0 \rightarrow 2x+3=0 \rightarrow x=-3/2$
(divide entre x sin sacar factor)



¡Al dividir entre x se pierde $x=0$!
Sacar factor: $x(2x+3)=0$
 $\rightarrow x=0$ ó $x=-3/2$ (dos soluciones)

⚠ Tipo III: $x(ax+b)=0$
 $\rightarrow$ SIEMPRE $x=0$ como
solución

ERROR 3

✗ $x^2+2x+1=0 \rightarrow x=-1 \pm \sqrt{0}/2 = -1 \pm 0$
 $\rightarrow$ Hay dos soluciones $x=-1$ y $x=1$



Con $\Delta=0$ hay UNA solución (raíz doble):
 $x_1=x_2=-1$
No se suma y resta cero $\rightarrow$ misma solución

⚠ $\Delta=0 \rightarrow$ raíz DOBLE:
 $x=-b/2a$ (una sola
solución)

Del enunciado a la ecuación

1

LEE y comprende el enunciado

¿Qué me preguntan?
¿Qué datos tengo?
Identifica la incógnita (x = qué buscas)

2

NOMBRA la incógnita

Ej: "Sea x el número de chicos"
Expresa el resto en función de x

3

PLANTEA la ecuación

Traduce el enunciado a igualdad algebraica
Ej: $x + (x+1) = 37$

4

RESUELVE la ecuación

1.er o 2.º grado según corresponda

5

COMPRUEBA e INTERPRETA

¿La solución tiene sentido? ¿Es positiva?
Vuelve al enunciado y verifica



Ejemplos clásicos: números consecutivos, áreas de figuras, problemas de edades, mezclas, velocidad/tiempo

La piscina rectangular

Una piscina tiene 6 m más de largo que de ancho. Si el área es 112 m^2 , halla sus dimensiones.

x



$$x+6$$

$$A = x(x+6) = 112$$

1

Nombro la incógnita

x = ancho
 $\rightarrow$ largo = $x+6$

2

Planteo la ecuación

$$\begin{aligned}x(x+6) &= 112 \\x^2+6x &= 112 \\x^2+6x-112 &= 0\end{aligned}$$

3

Resuelvo
($a=1, b=6, c=-112$)

$$\begin{aligned}\Delta &= 36+448=484 \\ \sqrt{484} &= 22 \\ x &= (-6 \pm 22)/2\end{aligned}$$

4

Soluciones

$$\begin{aligned}x_1 &= (-6+22)/2=8 \\ x_2 &= (-6-22)/2=-14 \\ &\rightarrow x=8 \text{ (positiva)}\end{aligned}$$



Ancho = 8 m, Largo = 14 m | Verificamos: $8 \times 14 = 112 \text{ m}^2$ ✓ | -14 no tiene sentido (longitud negativa)

Están en todo lo que te rodea



Arquitectura

Dimensiones de habitaciones,
escaleras, piscinas, marcos.
Área = largo $\times$ ancho = valor

Ec. 2.º grado



Física: tiro parabólico

Posición: $s = -16t^2 + v_0t + h_0$
¿Cuándo cae? $\rightarrow s = 0$
 $\rightarrow$ ecuación de 2.º grado

Ec. cuadrática



Economía y reparto

Repartir dinero según condiciones.
"X recibe 20€ más que Y.
Total = 120€" $\rightarrow$ 1.er grado

Ec. 1.er grado



Química: mezclas

Mezclar 2 soluciones.
"¿Cuántos ml de concentración
60% añadir?" $\rightarrow$ 1.er grado

Ec. 1.er grado



Diseño de pantallas

Ratio 16:9 y área 103 cm².
 $x(x \cdot 9/16) = 103$
 $\rightarrow$ dimensiones de la pantalla

Ec. 2.º grado



Tiempo y velocidad

Ciclista recorre 60 km.
10 km/h más $\rightarrow$ 1h menos.
 $\rightarrow$ ecuación cuadrática

Ec. cuadrática



PRACTICA — Resuelve estas ecuaciones

$$3(2x-1)-2(x-3)=17$$

$$(2x-3)/4+(x+1)/3=2$$

$$x^2-7x+12=0$$

$$2x^2-8x=0$$

El triple de un número
menos 3 es 26

$$x^4-5x^2+4=0$$



PRACTICA — Resuelve estas ecuaciones

$$3(2x-1)-2(x-3)=17$$

$$\begin{aligned}6x-3-2x+6 &= 17 \\ 4x+3 &= 17 \rightarrow 4x=14 \rightarrow x=7/2\end{aligned}$$

$$(2x-3)/4+(x+1)/3=2$$

$$\begin{aligned}\text{mcm}=12: 3(2x-3)+4(x+1) &= 24 \\ 6x-9+4x+4 &= 24 \rightarrow 10x=29 \rightarrow x=2,9\end{aligned}$$

$$x^2-7x+12=0$$

$$\begin{aligned}\Delta &= 49-48=1 \\ x &= (7 \pm 1)/2 \rightarrow x_1=4, x_2=3\end{aligned}$$

$$2x^2-8x=0$$

$$\begin{aligned}2x(x-4) &= 0 \\ x &= 0 \text{ ó } x=4\end{aligned}$$

El triple de un número
menos 3 es 26

$$\begin{aligned}3x-3 &= 26 \\ 3x &= 29 \rightarrow x \approx 9,67 \\ \text{o: } 3x+5 &= 26 \rightarrow x=7\end{aligned}$$

$$x^4-5x^2+4=0$$

$$\begin{aligned}t=x^2 \rightarrow t^2-5t+4 &= 0 \\ t=4 \rightarrow x &= \pm 2 \\ t=1 \rightarrow x &= \pm 1\end{aligned}$$



RESUMEN — Ecuaciones de 1.º y 2.º grado

EC. 1.er GRADO

$$ax+b=0 \rightarrow x=-b/a$$

Transponer: $+\leftrightarrow-$ y $\times\leftrightarrow\div$

Con denominadores: $\times\text{mcm}$

Imp./Indet. si $0=k$ / $0=0$

EC. 2.º GRADO INCOMPLETA

$$ax^2=0 \rightarrow x=0$$

$$ax^2+c=0 \rightarrow x=\pm\sqrt{-c/a}$$

$$ax^2+bx=0 \rightarrow x(ax+b)=0$$

EC. 2.º GRADO COMPLETA

$$ax^2+bx+c=0$$

$$x=(-b\pm\sqrt{\Delta})/2a$$

$$\Delta=b^2-4ac$$

EL DISCRIMINANTE

$\Delta>0 \rightarrow 2$ soluciones reales

$\Delta=0 \rightarrow$ raíz doble (1 sol.)

$\Delta<0 \rightarrow$ sin solución real

OTRAS ECUACIONES

Factorizadas: $A \cdot B=0$

$\rightarrow A=0$ ó $B=0$

Bicuadradas: $t=x^2$

$\rightarrow$ resolver en t primero

PROBLEMAS

1. Nombrar incógnita (x)
2. Plantear igualdad
3. Resolver
4. Interpretar (sol. válida)



RETO FINAL — ¿Cuánto has aprendido?

1

El producto de dos números consecutivos es 56. Halla los números.

2

Resuelve: $(2x-3)/4 + (x+1)/3 = 2$ | y clasifica: ¿es imposible, indeterminada o normal?

3

La base de un triángulo mide 4 cm más que su altura. Si el área es 30 cm², halla base y altura.



RETO FINAL — ¿Cuánto has aprendido?

1

El producto de dos números consecutivos es 56. Halla los números.

$$n=7 \rightarrow 7 \text{ y } 8 \quad | \quad n=-8 \rightarrow -8 \text{ y } -7$$

2

Resuelve: $(2x-3)/4 + (x+1)/3 = 2$ | y clasifica: ¿es imposible, indeterminada o normal?

$$\begin{aligned} 12(2x-3)/4 + 12(x+1)/3 &= 24 \\ 3(2x-3) + 4(x+1) &= 24 \rightarrow 10x = 29 \rightarrow x = 2,9 \\ &\text{(normal)} \end{aligned}$$

3

La base de un triángulo mide 4 cm más que su altura. Si el área es 30 cm², halla base y altura.

$$\begin{aligned} h(h+4) &= 60 \rightarrow h^2 + 4h - 60 = 0 \rightarrow \Delta = 16 + 240 = 256 \\ h &= 8 \text{ cm, base} = 10 \text{ cm} \end{aligned}$$